“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略

文巧钧 S0260517070001
邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
广发证券金融工程
2018年8月12日

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

CONTENTS目录

01 I 策略概述 >
02 II 指数择时策略 >
03 III 行业轮动策略 >
04 IV 总结 >

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

01

| 策略概述 |

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

根据股价的形态，可以将股票走势分成不同的模式：上涨模式（红色）和下跌模式（绿色）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

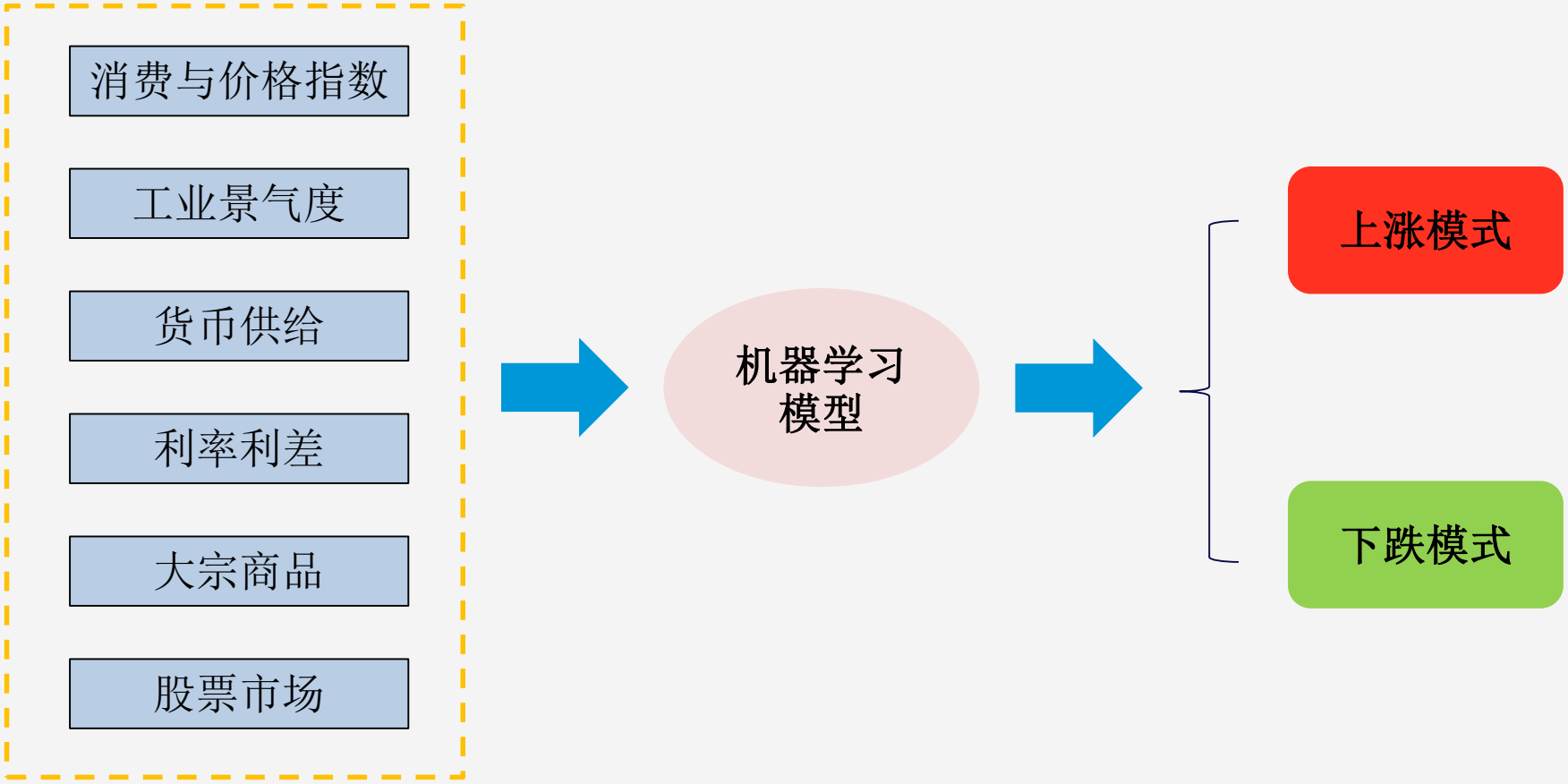
如果事先能够预测指数的上涨模式和下跌模式，收益曲线如下图所示



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

本报告通过机器学习的方法来进行市场的上涨模式/下跌模式的识别，进行指数择时和行业轮动的研究。



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

特征提取

因子类别	因子指标	更新频率	数据来源
工业景气度	PMI	月	国家统计局
	PMI变化率	月	PMI衍生指标
消费与价格指数	CPI当月同比	月	国家统计局
	CPI当月同比变化率	月	CPI衍生指标
	PPI当月同比	月	国家统计局
	PPI当月同比变化率	月	PPI衍生指标
货币供给	M2同比	月	中国人民银行
	M2同比变化率	月	M2同比衍生指标
大宗商品	上海金交所黄金现货	日	Wind
	LME铜现货	日	Wind

因子类别	因子指标	更新频率	数据来源
利率利差	中债国债到期收益率 3个月	日	中债估值中心
	中债国债到期收益率 1年	日	中债估值中心
	中债国债到期收益率 10年	日	中债估值中心
	国债收益率差 10年期-3月期	日	中债估值中心
股票市场	沪深300指数周收益率	日	Wind
	沪深300指数月收益率	日	Wind
	沪深300指数季收益率	日	Wind

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

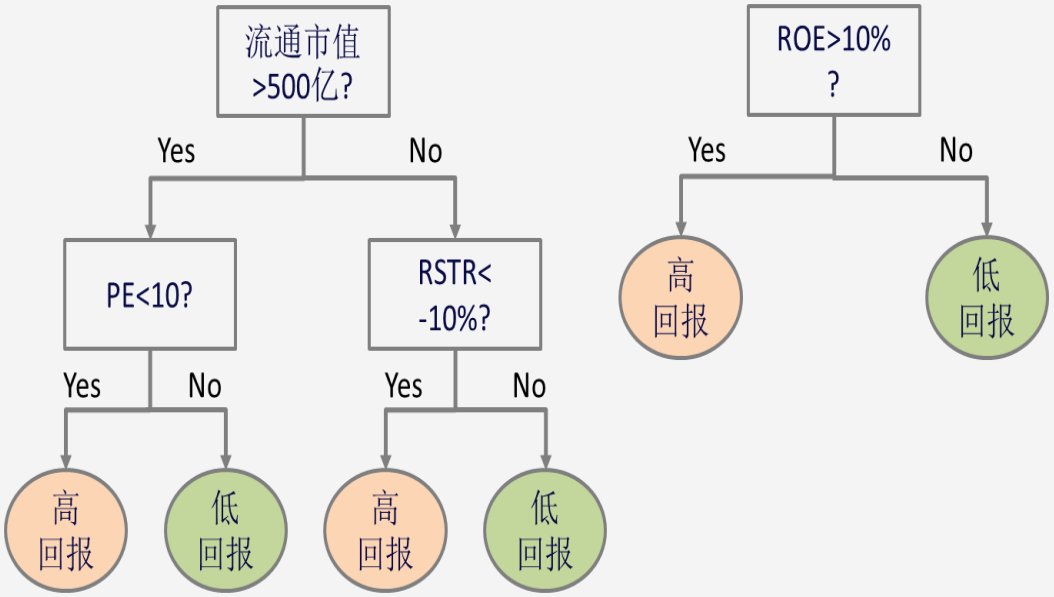
02

指数择时策略

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

随机森林



通过随机森林进行股票模式的识别

分类预测概率：

$$p(y=c|\boldsymbol{x})=\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}p_{Tree_k}(y=c|\boldsymbol{x})$$

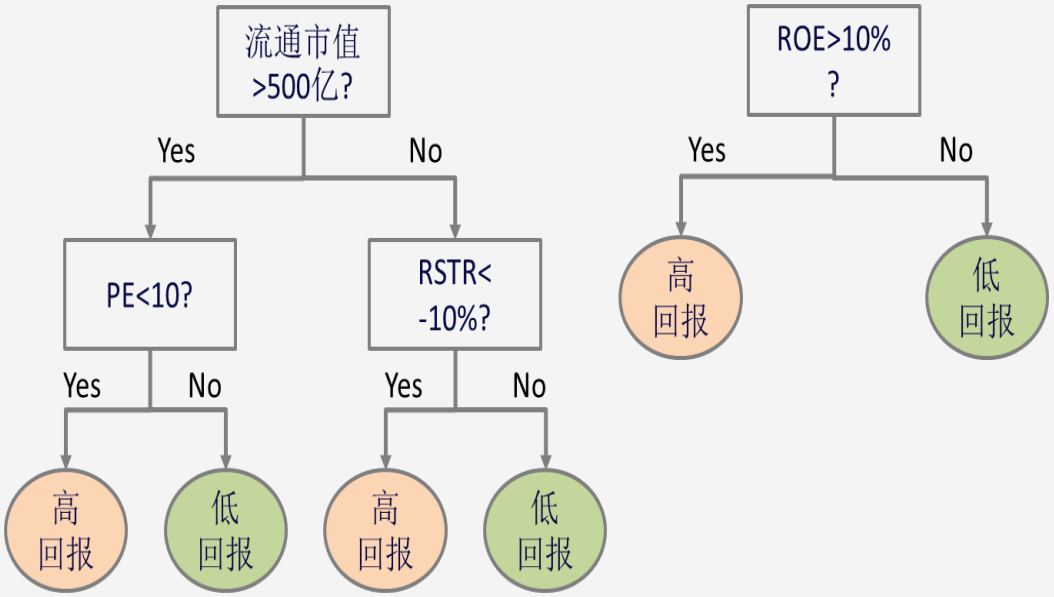
随机森林由大量的决策树$Tree_k$组成，通过集成可以获得比单棵决策树明显优越的性能。

假设单棵决策树的分类错误率为ϵ且不同决策树的分类错误率相互独立，则集成起来的随机森林的分类错误率小于

$$\exp(-0.5K(1-2\epsilon)^2)$$

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

随机森林



要获得好的集成效果，个体学习器应该具有一定的准确度，并且具有多样性。

随机森林从样本采样和特征采样两方面提高个体学习器的多样性。

- 样本采样（行采样）：每次训练决策树时，从训练样本总体中采样，获得单一决策树的训练样本。
- 特征采样（列采样）：每次训练决策树时，从全部特征中随机挑选部分特征，获得单一决策树的特征。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

训练数据中股票模式的划分方法

给定当前已经确认一个的拐点A，以及A点之后一个待确认的拐点B；

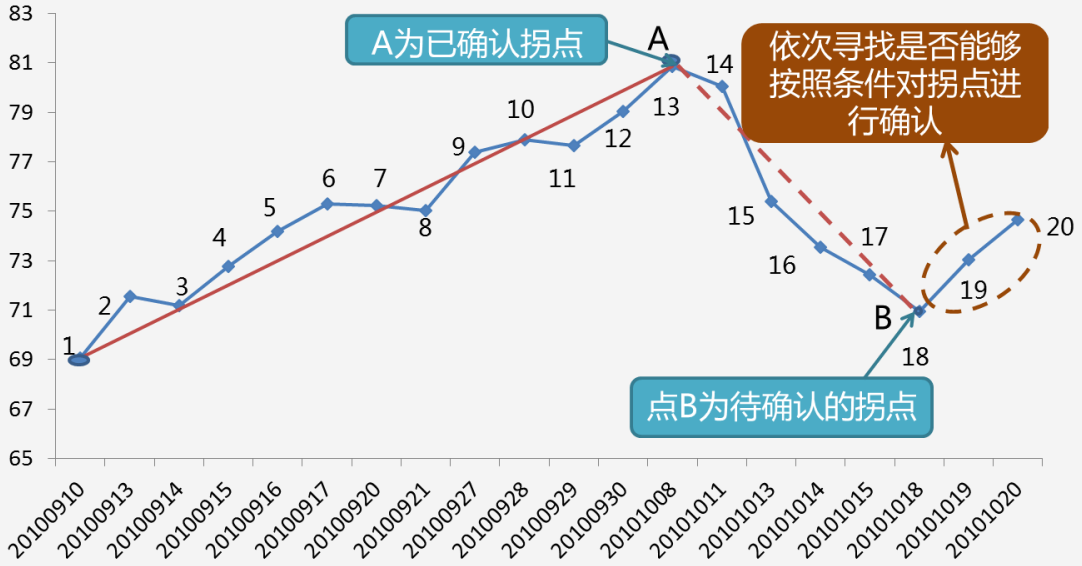
假设A、B两点之间的涨跌幅为R_{AB}，如果B点以后存在一个点C使得$|R_{BC}|>|R_{AB}|\times\delta$，其中δ为比例参数

确认点B为一个拐点，同时称点C为拐点B的确认点

参考：广发证券金融工程小组《反转因子再优化：更精准的拐点把握》

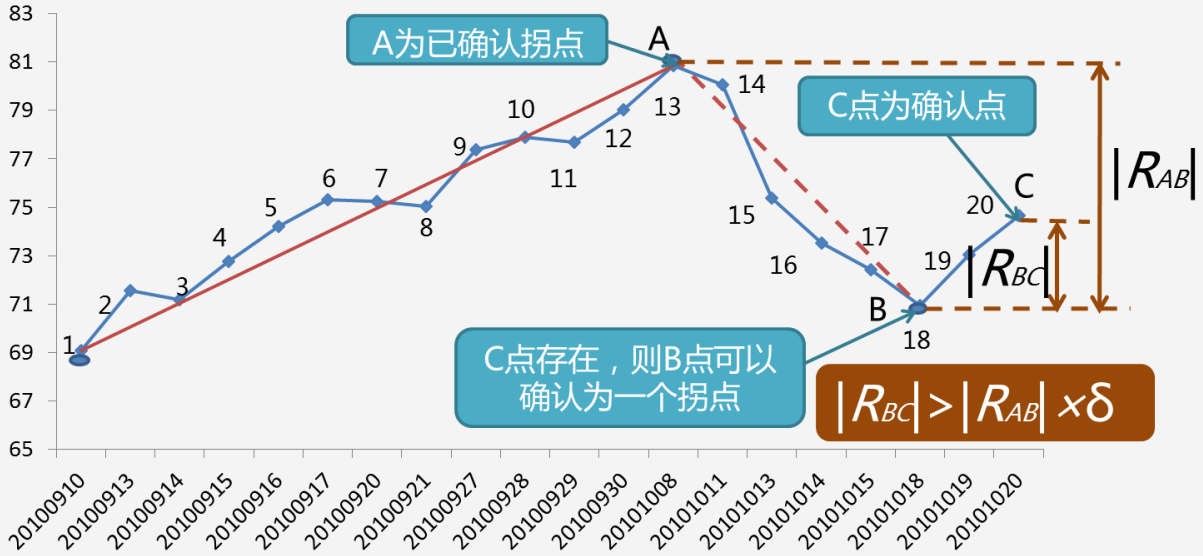
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

样本内模式划分



点A是已经确认的拐点
点B尚未确认

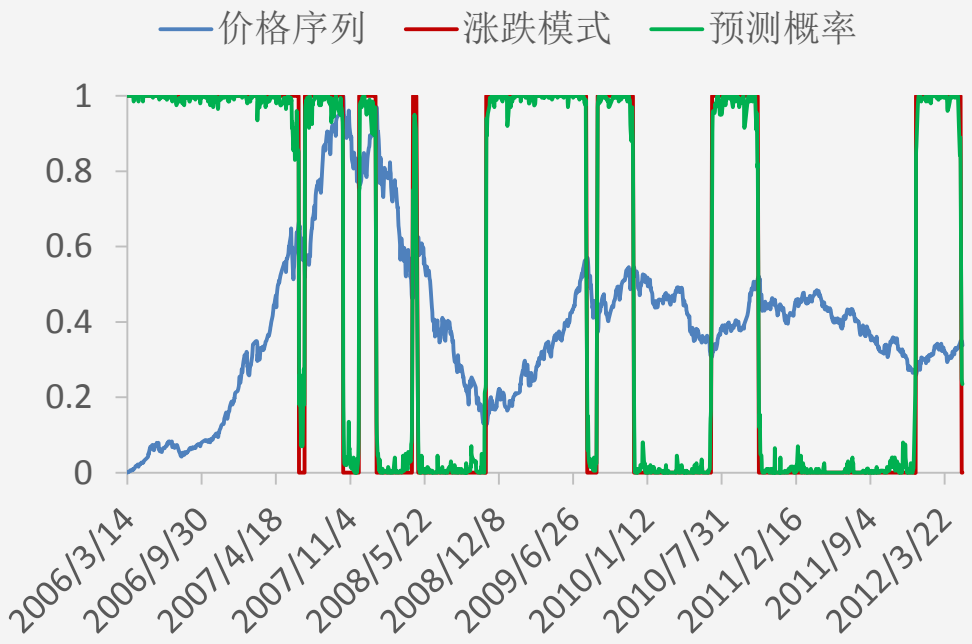
点C满足拐点确认的条件
确认点B为新的拐点



数据来源：广发证券发展研究中心

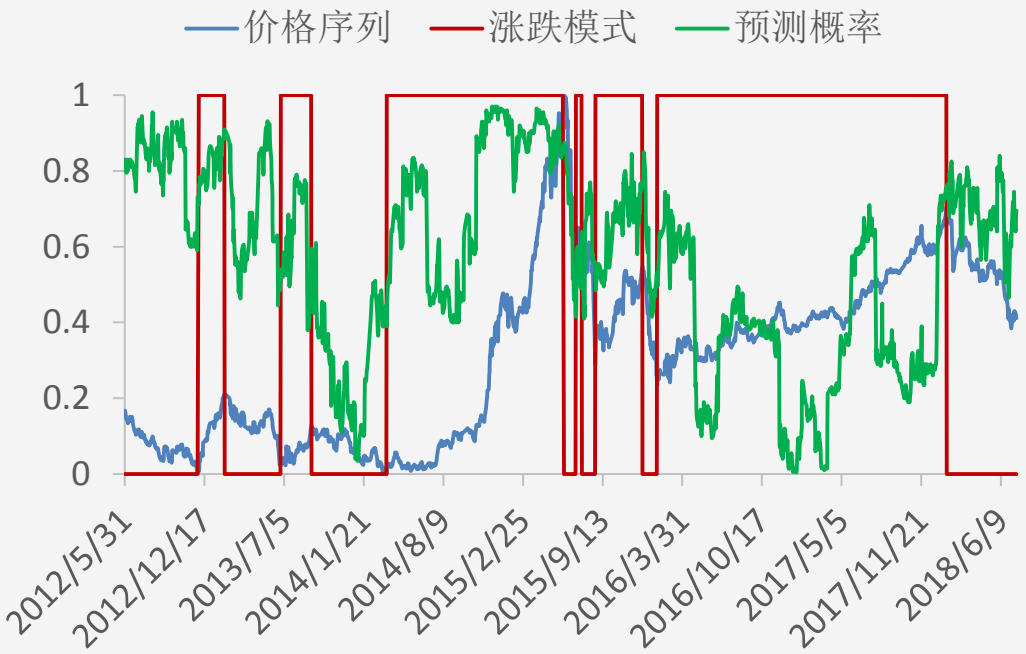
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

指数上涨/下跌模式分类示意图（预测概率表示预测指数属于上涨模式的概率）



样本内

分类准确率：96.6%



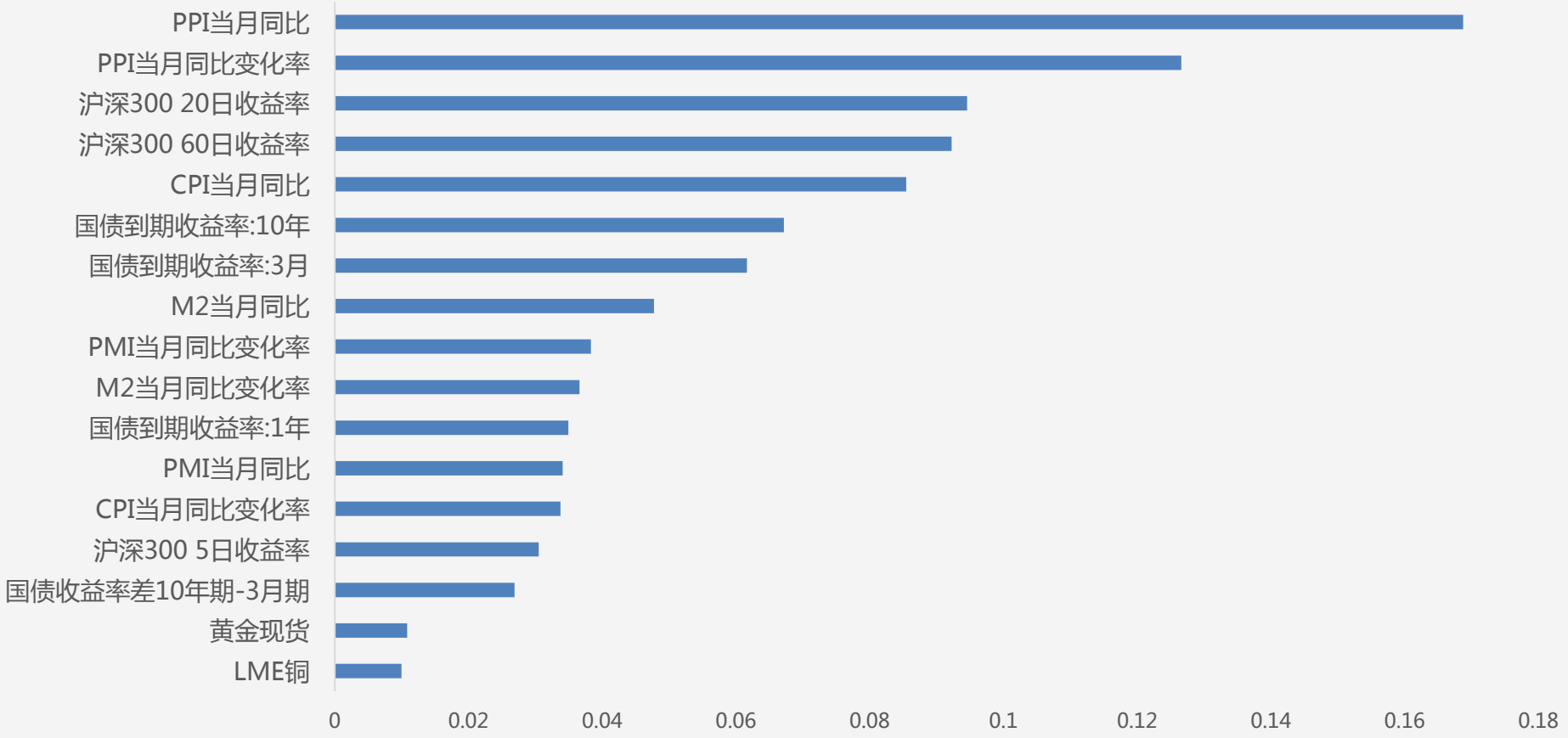
样本外

分类准确率：55.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

沪深300指数走势模式识别的特征重要性分析



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

回测设置

样本内：2006年2月28日-2012年5月9日
样本外：2012年5月10日-2018年7月18日
交易手续费：0.02%
止损幅度：单次交易的浮盈亏回撤达到-15%时止损

交易信号：
预测上涨概率 p 满足一定条件时开多头或者空头（$MA10(p)$表示 p 的10日移动平均，$SD(p)$表示 p 的标准差）

$p > 0.8$ 或 $p > MA10(p) + 2SD(p)$ → **多头**

$p < 0.2$ 或 $p < MA10(p) - 2SD(p)$ → **空头**

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

沪深300指数择时策略表现

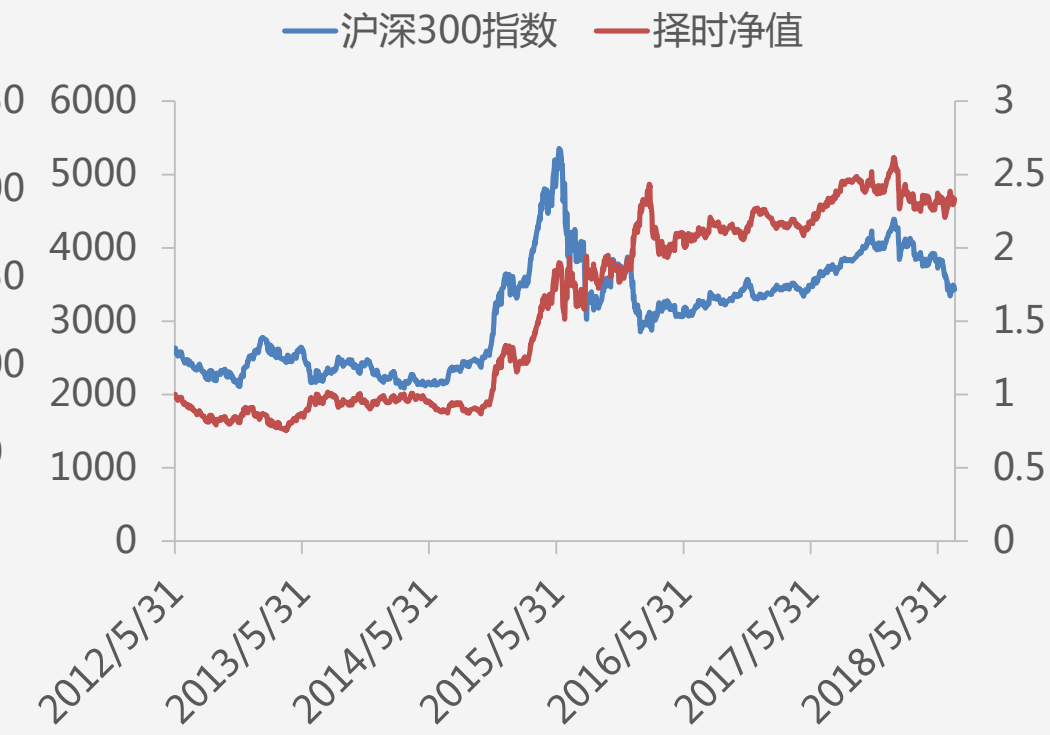
样本内

年化收益率181.0%，最大回撤-22.5%



样本外

年化收益率16.6%，最大回撤-24.8%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

沪深300指数择时策略表现

样本外的年化收益率为16.6%，最大回撤-24.8%，单次择时胜率为48.7%

年份	区间收益率	最大回撤	沪深300指数收益率	交易次数	胜率
2012年2至12月	-9.3%	-20.9%	-5.1%	11	36.4%
2013	2.6%	-17.5%	-7.6%	13	46.2%
2014	39.0%	-13.9%	51.7%	13	38.5%
2015	43.2%	-20.3%	5.6%	13	61.5%
2016	22.2%	-20.5%	-11.3%	9	55.6%
2017	6.1%	-8.0%	21.8%	13	69.2%
2018年1至7月	-2.9%	-15.6%	-14.9%	6	16.7%
样本外总计	133.2%	-24.8%	29.1%	78	48.7%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

03

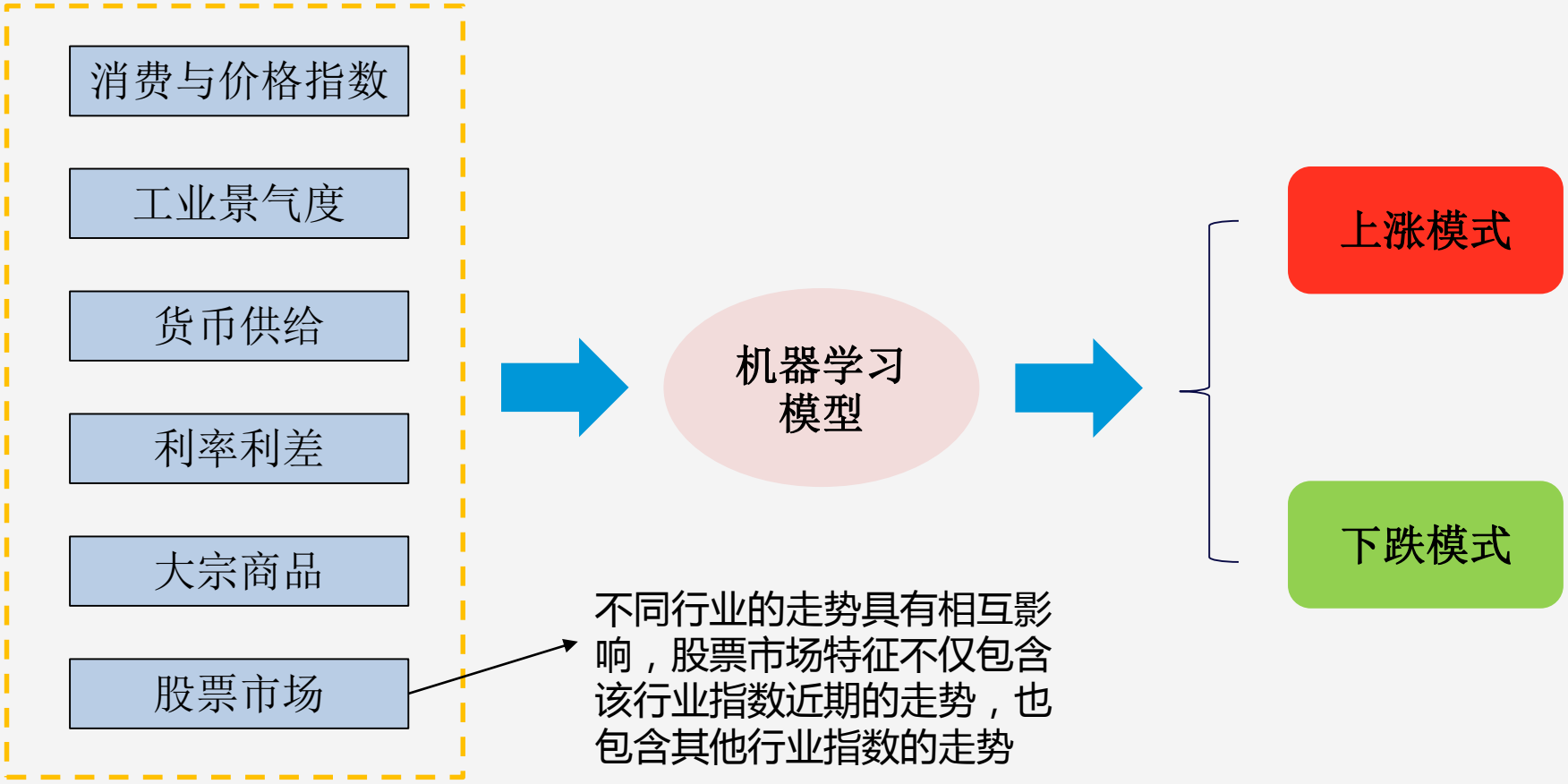
行业轮动策略

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

行业择时策略

针对每个申万一级行业，单独建立机器学习模型判断行业处于上涨模式或者下跌模式



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

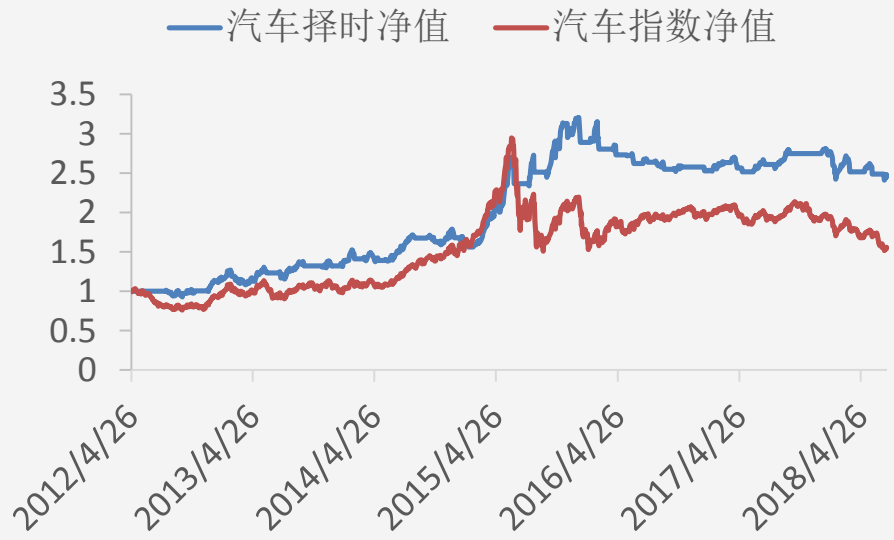
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

分行业择时样本外表现（只做多不做空）

医药生物行业择时累积收益率为371.5%，最大回撤-18.4%



汽车行业择时累积收益率为147.9%，最大回撤-24.8%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

分行业择时样本外表现（只做多不做空）

行业	择时收益率	年化收益率	最大回撤	对应行业指数累积收益率	交易次数	胜率
交通运输	148.0%	16.2%	-22.5%	37.4%	43	53.5%
休闲服务	114.2%	13.4%	-26.1%	125.5%	43	51.2%
传媒	29.4%	4.4%	-61.4%	59.0%	42	38.1%
公用事业	85.4%	10.7%	-39.2%	30.1%	30	33.3%
农林牧渔	107.5%	12.8%	-30.2%	32.8%	38	57.9%
化工	44.5%	6.3%	-34.0%	48.5%	48	39.6%
医药生物	371.5%	29.2%	-18.4%	149.6%	24	66.7%
商业贸易	218.9%	21.1%	-18.1%	3.9%	30	60.0%
国防军工	12.0%	1.9%	-56.7%	18.3%	46	41.3%
家用电器	303.0%	25.9%	-21.0%	199.5%	31	67.7%
建筑材料	52.5%	7.2%	-20.1%	33.5%	44	56.8%
建筑装饰	1.9%	0.3%	-58.4%	37.2%	39	30.8%
房地产	21.6%	3.3%	-41.6%	40.8%	44	34.1%
有色金属	27.6%	4.1%	-45.5%	-16.0%	44	31.8%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发证券 GF SECURITIES

分行业择时样本外表现（只做多不做空）

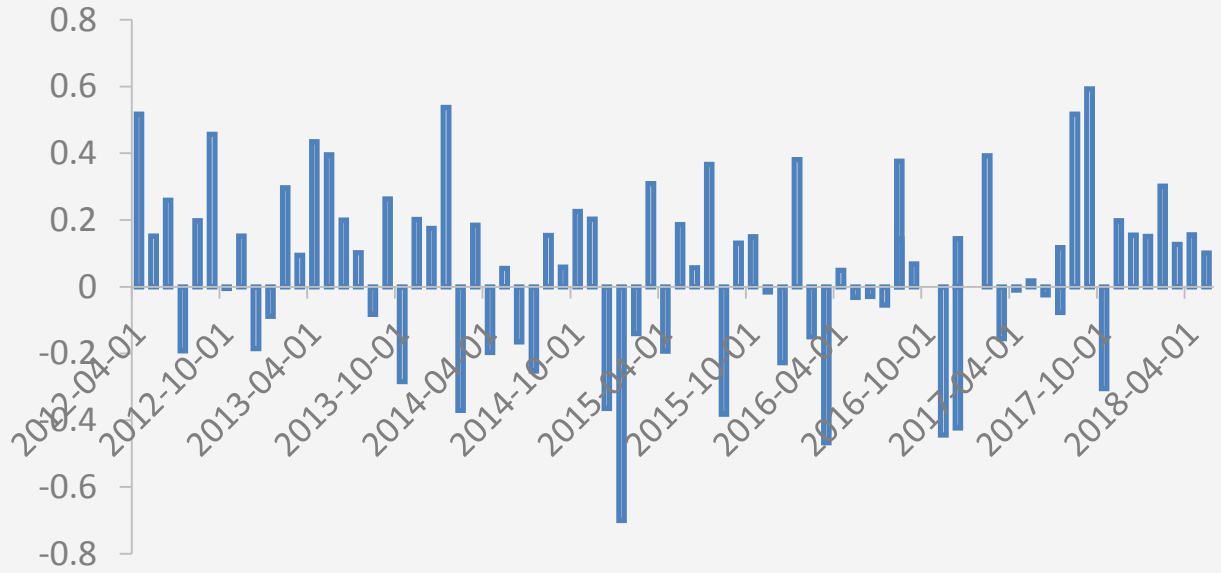
行业	择时收益率	年化收益率	最大回撤	行业指数累积收益率	交易次数	胜率
机械设备	-9.5%	-1.6%	-50.7%	8.2%	47	34.0%
汽车	147.9%	16.2%	-24.8%	55.8%	34	52.9%
电子	24.1%	3.6%	-34.4%	112.6%	52	46.2%
电气设备	159.4%	17.1%	-26.3%	25.8%	31	64.5%
纺织服装	131.0%	14.8%	-23.6%	20.1%	42	57.1%
综合	42.5%	6.0%	-33.6%	8.4%	44	36.4%
计算机	79.9%	10.2%	-44.0%	153.4%	44	47.7%
轻工制造	155.6%	16.8%	-31.9%	56.6%	41	51.2%
通信	203.9%	20.2%	-27.3%	50.4%	34	58.8%
采掘	2.3%	0.4%	-27.8%	-49.6%	44	40.9%
钢铁	65.3%	8.7%	-33.8%	20.7%	45	40.0%
银行	8.8%	1.4%	-37.0%	46.1%	35	54.3%
非银金融	36.2%	5.2%	-40.3%	39.0%	45	42.2%
食品饮料	93.8%	11.6%	-34.2%	100.7%	33	42.4%
平均表现	95.7%	11.7%	-34.4%	51.7%	39.9	47.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

行业择时表现

将行业预测上涨概率与20个交易日的行业指数收益率求IC
IC的均值为0.060，标准差0.264
说明上涨概率越大的行业，表现越好，可以用该指标进行行业轮动



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

行业轮动回测参数设置

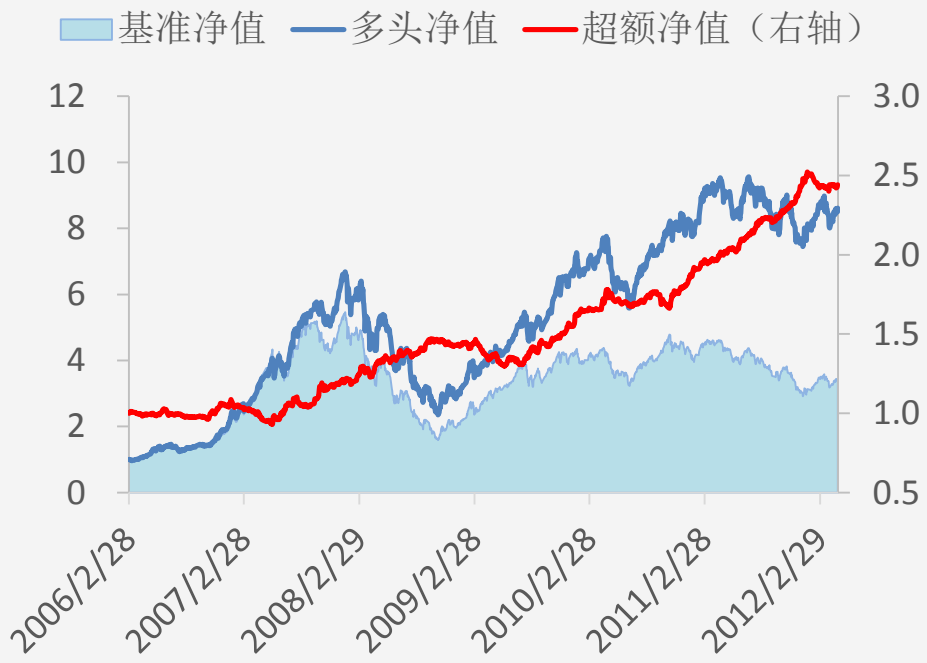
- **调仓周期**：20个交易日
- **行业分类**：28个申万一级行业
- **超配组合**：等权买入上涨模式概率最高的5个行业
- **对冲基准**：28个申万一级行业等权收益率
- **样本外策略回测**：2012年4月-2018年7月
- **交易成本**：千分之三

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

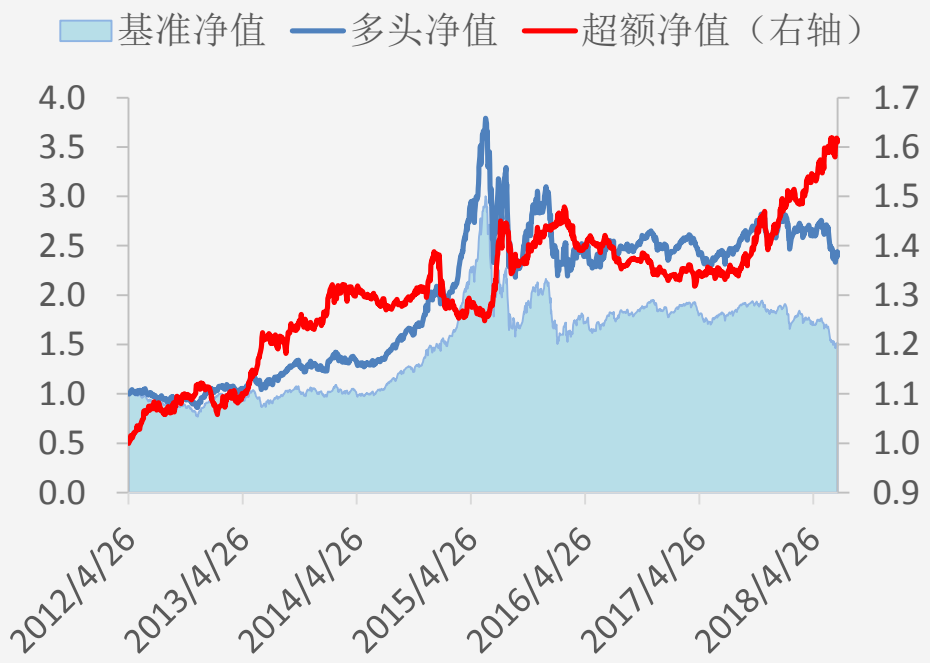
行业轮动策略表现（超额收益）

样本内：2006年2月至2012年4月，年化收益率16.0%，最大回撤 -14.4%，胜率为 73.0%
样本外：2012年4月以来，年化收益率8.2%，最大回撤 -10.9%，胜率为 64.0%

样本内表现



样本外表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

行业轮动策略表现（超额收益）

样本外年化超额收益率8.2%，最大回撤 -10.9%，胜率为 64%

年份	超额累积收益率	超额年化收益率	最大回撤	多头累积收益率	基准累积收益率	换手率	胜率	信息比
2012年4月后	11.5%	16.9%	-2.4%	1.9%	-8.8%	464.6%	71.4%	2.73
2013	12.2%	12.2%	-5.0%	27.9%	13.5%	730.4%	72.7%	1.66
2014	10.3%	10.3%	-3.9%	57.0%	42.2%	728.5%	63.6%	1.59
2015	4.1%	4.1%	-9.8%	48.9%	44.4%	626.7%	54.5%	0.44
2016	-6.0%	-6.0%	-9.4%	-17.7%	-12.4%	822.2%	50.0%	-1.20
2017	6.3%	6.3%	-5.2%	6.1%	-0.3%	724.5%	54.5%	1.01
2018年7月前	12.2%	23.9%	-2.4%	-7.1%	-17.3%	341.8%	100.0%	2.72
样本外综合	61.0%	8.2%	-10.9%	147.1%	53.5%	4438.7%	64.0%	4.49

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



01

02

03

04

04

总结

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

- 本报告通过建立随机森林模型，从宏观指标和市场数据中提取信息，识别市场的上涨和下跌模式
- 采用预测模型进行沪深300指数择时，样本外的年化收益率为16.6%
- 采用预测模型进行行业轮动研究，样本外的超额年化收益率为8.2%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

本文旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样会导致建立的模型以及基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境。而且由于分析时采用的相关数据都是过去的时间序列，因此可能会与未来真实的情况出现偏差。本文内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

Thanks！

谢谢

地址: 广州市天河北路183号大都会广场 P.C.510075 电话: 020-87555888 传真: 020-87553600 WWW.GF.COM.CN